Nombre: DNI:

CONCEPTOS TEORICOS.

1	Los elementos del UX son: HEATMAP (información visual sobre cómo los usuarios interactúan con el producto) P. USABILIDAD (permite observar a los usuarios interactuando con el producto). USER PERSONA (personajes ficticios basados en datos del usuario para comprender sus necesidades, comportamiento)
2	La estructura del proceso incluye un conjunto de actividades. La actividades Estructurales son aplicables en todos los proyectos y las actividades Sombrilla ayudan a administrar y controlar el avance del proyecto.
3	La primera categoría de controlador es el controlador de Facade que representa al sistema global o subsistema
4	El controlador de CU: ☐ no es un objeto del dominio ☐ es de tipo de Variación Protegida ☑ es de tipo de fabricación pura
5	"El patrón GRASP Fabricación pura sugiere crear clases artificiales que no existen en el modelo del dominio."
6	El patrón GRASP Variaciones protegidas tiene como objetivo proteger elementos del sistema de variaciones utilizando interfaces y encapsulación."

7- Completar categoría y nombre del patrón

ASPECTO DE DISEÑO QUE LOS PATRONES GOF MODIFICAN		
CATEGORIA	PATRON	OBJETIVO
Creacional	Builder	CREA UN OBJETO COMPUESTO
Estructural	Adapter	INTERFAZ DE UN OBJETO
Comportamiento	Iterator	RECORRE ELEMENTOS DE UN AGREGADO
Estructural	Facade	INTERFAZ DE UN SUBSISTEMA
Comportamiento	Mediator	OBJETO QUE INTERACTUA ENTRE SI Y COMO

8- Completar categoría y nombre del diagrama

UML		
CATEGORIA	Nombre diagrama	OBJETIVO
Estructural	Diagrama de Componentes	Representa los componentes del sistema y sus relaciones de dependencia.
Comportamiento	Diagrama de Secuencia	Muestra cómo interactúan los objetos mediante mensajes en un flujo cronológico
Comportamiento	Diagrama de Comunicación	relaciones entre objetos durante una interacción, enfocándose en la estructura.
Estructural	Diagrama de Clases	Muestra las clases, atributos, métodos y relaciones estáticas entre ellas.

12

Apellido

Nombre:

DNI:

PRÁCTICA 1 – UML Sistema de Gestión de Estacionamiento

Descripción General: Un estacionamiento de shopping desea implementar un sistema básico para gestionar los vehículos que ingresan, las plazas disponibles y los pagos. El sistema debe permitir registrar la entrada y salida de vehículos, calcular el costo de estacionamiento y gestionar las plazas ocupadas.

Plazas de Estacionamiento:

- Cada plaza tiene un número de identificación y un estado (disponible, ocupada).
- Hay distintos tipos de plazas: autos, motos, y vehículos grandes (camionetas, vans).

Vehículos:

- Cada vehículo tiene un número de patente y tipo de Vehiculo (auto, moto, vehículo grande).
- Los vehículos ocupan una plaza de su tipo correspondiente.

Tickets:

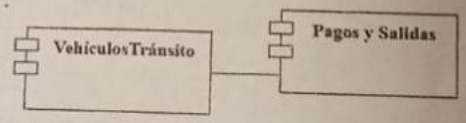
- Al ingresar, se genera un ticket que registra:
  - Número de ticket.
  - Número de patente.
  - Tipo de vehículo.
  - Hora de entrada.
  - Plaza Asignada
- Al salir, se debe acercar a un punto de pago, donde entrega el ticket para realizar el pago, que se hace contando las horas que ha utilizado el estacionamiento , una vez realizado el pago, se entrega otro ticket actualiza con la hora de pago y el costo total, mas un QR para habilitar la apertura de la barrera , en el mismo ticket se coloca un tiempo de X minutos para salir. Si dicha persona tiene problemas de movilidad el tiempo de salida se puede ampliar

Pagos:

- El costo del estacionamiento se calcula en función del tiempo estacionado y el tipo de vehículo.
- Los pagos pueden ser en efectivo o tarjeta.
- El estado del ticket se actualiza a "pagado" al completar el pago.

Consideraciones:

- *Una plaza puede estar ocupada por un único vehículo.*
- *Un ticket está asociado a un vehículo.*
- *Los administradores gestionan el flujo de vehículos y pagos.*
- *Se considera el siguiente diag de componente, donde:*



1. **VehículoTránsito** cuyo propósito será gestionar el flujo de vehículos desde su ingreso, la asignación de plazas y tickets
2. **Pagos y Salidas**. Su objetivo es maneja los pagos y la generación del ticket de salida}

Clases Más Importantes

- **Zona de Estacionamiento,** *Contenedor de plazas, donde tenemos la funcionalidad del array para manejar las plazas. Si considera conveniente puede crear una Clase Adicional para el Manejo del Array.*
- **Plaza**, *idPlaza, tipo, estado (Disponible, Ocupada),*
- **Vehículo** *patente, tipo*
- **TipoVehículo** *tipo (Auto, Moto, Vehículo Grande), Tamaño*
- **TicketEstacionamientoVehicular**, *idTicket, patenteVehiculo, tipoVehiculo, horaEntrada, horaPago, costoTotal, qrSalida(Para habilitar la barrera)* ,
- **Pago**

comportamientos:

- **asignarPlaza**(vehiculo: Vehículo)
- **liberarPlaza**(idPlaza: int)
- **generarTicketEntrada**(vehiculo: Vehículo)
- **procesarPago**(ticket: Ticket): Ticket
- **calcularCosto**(ticket: Ticket, horaSalida: DateTime)
- **generarQR**()
- **buscarPlazaDisponible**(tipo: String): Plaza
- **consultarEstadoPlaza**(idPlaza: int): String
- **contarPlazasDisponibles**(): int
- **verificarPlazoSalida**(ticket: Ticket): boolean // Verifica si el vehículo aún está dentro del plazo de salida permitido, antes de generar una multa o realizar acciones adicionales.
- **ExtenderPlazoSalida**(ticket: Ticket, minutosExtra: int)//Permite extender el tiempo de salida para vehículos con necesidades especiales, como problemas de movilidad.
- **abrirBarrera**(ticket: Ticket): boolean //Abre la barrera para la salida de un vehículo después de que el pago se haya realizado y el ticket esté validado.
- **bloquearBarrera**(idTicket: int): void// Bloquea el acceso si el ticket no está pagado o tiene algún problema.
- **actualizarEstadoTicket**(ticket: Ticket, nuevoEstado: String): void
  Cambia el estado del ticket (por ejemplo, de "Pendiente" a "Pagado", de "Activo" a "Completado").
- **cambiarEstadoPlaza**(idPlaza: int, nuevoEstado: String): void
- **Ingreso de vehículo** (vehiculo: Vehículo, tipo: String)

Se pide:

1. **Hacer diag. de clase Completo.**
2. **En las primeras iteraciones se modelo el siguiente diag. de secuencia. Para el caso donde un vehículo ingresa al estacionamiento y presiona el botón para obtener un ticket de ingreso al estacionamiento. Modele los cambios que debe contemplar en el diagrama de clase según este diagrama de secuencia.**

